MATERIAL DE ESTUDO

CERTIFICAÇÃO EM METODOLOGIAS ÁGEIS

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura — FATEC Jacareí

Guia de revisão organizado pelos 12 temas do banco de 48 questões

Como usar este material
Estude os conceitos de cada tema, revise os pontos-chave e tente explicar os conteúdos com suas próprias palavras. Em seguida, responda às questões do banco e use o gabarito para identificar os assuntos que precisam de reforço.

Nota acadêmica: este guia é um material didático introdutório de apoio aos estudos. Deve ser complementado pelas referências oficiais e validado conforme as orientações do curso e da instituição.

Mapa de estudo

1. Fundamentos da Agilidade

A agilidade é uma abordagem de trabalho que busca entregar valor cedo, aprender com o uso real do produto e adaptar o caminho quando surgem novas informações. Ela é especialmente útil em contextos complexos, nos quais nem todos os requisitos podem ser conhecidos com precisão no início.

2. Manifesto Ágil

O Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software, publicado em 2001, apresenta quatro valores e doze princípios. Ele não diz que os itens à direita não têm valor; afirma que os itens à esquerda são mais valorizados.

3. Introdução ao Scrum

Scrum é um framework leve para ajudar pessoas, equipes e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Seu funcionamento se apoia no empirismo e no pensamento enxuto.

4. Papéis e responsabilidades no Scrum

O Scrum Team é composto por um Product Owner, um Scrum Master e Developers. O time é uma unidade coesa, sem subequipes ou hierarquias internas impostas pelo framework.

5. Eventos do Scrum

Os eventos formais criam oportunidades regulares para inspeção e adaptação, reduzem a necessidade de reuniões não planejadas e ajudam a manter transparência.

6. Artefatos e compromissos do Scrum

Os artefatos representam trabalho ou valor e são desenhados para maximizar transparência. Cada um tem um compromisso associado que ajuda a medir progresso e orientar decisões.

7. User Stories

User Story é uma forma comum de expressar uma necessidade sob a perspectiva de quem usará o produto. Ela favorece conversa entre equipe e stakeholders, em vez de tentar registrar todos os detalhes antecipadamente.

8. Gestão do Product Backlog

O Product Backlog evolui conforme se aprende sobre usuários, mercado, tecnologia e resultados. A ordenação ajuda a concentrar esforço nos itens que oferecem maior benefício ou reduzem riscos relevantes.

9. Kanban

Kanban é uma abordagem para visualizar e melhorar o fluxo de trabalho. Pode ser aplicada a diferentes áreas e não exige, por si só, as Sprints e os papéis do Scrum.

10. Planejamento Ágil

O planejamento ágil combina objetivos claros com adaptação contínua. O time planeja com as informações disponíveis, acompanha o resultado e atualiza previsões à medida que aprende.

11. Métricas Ágeis

Métricas ajudam a compreender o sistema de trabalho, melhorar previsões e identificar oportunidades. Nenhuma métrica isolada explica toda a realidade; sua definição precisa ser consistente e interpretada no contexto.

12. Qualidade em Projetos Ágeis

Qualidade precisa ser construída ao longo do desenvolvimento, e não deixada para uma etapa final. Práticas técnicas e critérios compartilhados ajudam a manter o produto modificável, confiável e pronto para gerar valor.

1. Fundamentos da Agilidade

A agilidade é uma abordagem de trabalho que busca entregar valor cedo, aprender com o uso real do produto e adaptar o caminho quando surgem novas informações. Ela é especialmente útil em contextos complexos, nos quais nem todos os requisitos podem ser conhecidos com precisão no início.

A chamada crise do software

Ao longo da história da computação, muitos projetos enfrentaram atrasos, custos acima do previsto, baixa confiabilidade e sistemas que não correspondiam às necessidades dos usuários. Esses desafios reforçaram a importância de melhorar planejamento, comunicação, validação e controle de qualidade.

Tradicional e ágil

Modelos tradicionais, como a cascata, tendem a organizar o trabalho em fases sequenciais e buscam definir boa parte do escopo antecipadamente. Abordagens ágeis trabalham em ciclos curtos, entregam incrementos e incorporam feedback. Isso não significa ausência de planejamento ou documentação: significa planejar e documentar na medida adequada, revendo decisões conforme o aprendizado.

Benefícios e limites

Entregas frequentes podem revelar riscos cedo, facilitar validação e reduzir o desperdício de construir funcionalidades sem valor. A agilidade não garante automaticamente sucesso; depende de colaboração, qualidade técnica, prioridades claras e participação das partes interessadas.

Pontos-chave para revisar

- Ágil não é sinônimo de improviso ou falta de documentação.
- Software funcionando e feedback real são evidências importantes de progresso.
- Mudanças podem ser consideradas quando ajudam a gerar valor.

Sugestão de imagem didática: Infográfico Cascata × Ágil: fases sequenciais versus ciclos curtos com entregas e feedback.

2. Manifesto Ágil

O Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software, publicado em 2001, apresenta quatro valores e doze princípios. Ele não diz que os itens à direita não têm valor; afirma que os itens à esquerda são mais valorizados.

Os quatro valores

1) Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. 2) Software funcionando mais que documentação abrangente. 3) Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. 4) Responder a mudanças mais que seguir um plano. Em cada par, ambos os lados têm valor, mas a preferência recai sobre o primeiro.

Princípios em linguagem prática

Entregar valor cedo e frequentemente; acolher mudanças úteis; colaborar diariamente entre negócio e desenvolvimento; apoiar pessoas motivadas; favorecer comunicação direta; medir progresso por software funcionando; manter ritmo sustentável; cuidar continuamente da excelência técnica e do bom design; buscar simplicidade; permitir que equipes organizadas entreguem soluções; e refletir regularmente para melhorar.

Como reconhecer um princípio

Se a equipe demonstra incrementos utilizáveis em intervalos curtos, aplica entrega frequente. Se ajusta prioridades com o cliente, valoriza colaboração e resposta à mudança. Se faz retrospectivas e executa melhorias, pratica reflexão e adaptação.

Pontos-chave para revisar

- O Manifesto contém quatro valores e doze princípios.
- Valorizar mudanças não significa aceitar toda solicitação sem avaliar impacto e valor.
- A colaboração contínua não elimina acordos; torna a relação mais cooperativa.

Sugestão de imagem didática: Infográfico com os quatro valores e exemplos de situações correspondentes aos princípios.

3. Introdução ao Scrum

Scrum é um framework leve para ajudar pessoas, equipes e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Seu funcionamento se apoia no empirismo e no pensamento enxuto.

Empirismo e os três pilares

O empirismo afirma que o conhecimento vem da experiência e que decisões devem se basear no que é observado. Seus três pilares são transparência, inspeção e adaptação. Transparência torna o trabalho compreensível; inspeção verifica progresso e resultados; adaptação ajusta o caminho quando algo se desvia ou novas informações aparecem.

Valores do Scrum

Compromisso, foco, abertura, respeito e coragem orientam o comportamento do Scrum Team. Eles ajudam a criar confiança e a tornar possível a inspeção honesta do trabalho.

Ciclos de trabalho

O trabalho ocorre em Sprints, períodos de duração fixa de um mês ou menos. Dentro da Sprint, a equipe cria um Incremento que atende à Definition of Done. O time inspeciona resultados e processo para decidir os próximos passos.

Pontos-chave para revisar

- Scrum é um framework, não uma lista de instruções para cada tarefa.
- Transparência, inspeção e adaptação são os pilares do empirismo.
- A Sprint oferece um ritmo para entregar, inspecionar e aprender.

Sugestão de imagem didática: Diagrama do ciclo de uma Sprint com planejamento, execução, revisão, retrospectiva e Incremento.

4. Papéis e responsabilidades no Scrum

O Scrum Team é composto por um Product Owner, um Scrum Master e Developers. O time é uma unidade coesa, sem subequipes ou hierarquias internas impostas pelo framework.

Product Owner

É responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho do Scrum Team. Também responde pela gestão eficaz do Product Backlog: desenvolver e comunicar o Product Goal, criar e comunicar itens claros, ordená-los e garantir que o backlog seja transparente e compreendido. Pode delegar atividades, mas mantém a responsabilidade.

Scrum Master

É responsável por estabelecer o Scrum conforme definido no guia e pela efetividade do Scrum Team. Atua como líder servidor: ajuda o time a melhorar, apoia a remoção de impedimentos e orienta a organização sobre a adoção do Scrum. Não é um gerente que distribui todas as tarefas.

Developers

São as pessoas comprometidas em criar qualquer aspecto de um Incremento utilizável a cada Sprint. Criam o plano da Sprint, adaptam o trabalho diariamente, mantêm a qualidade segundo a Definition of Done e responsabilizam-se mutuamente como profissionais.

Pontos-chave para revisar

- Product Owner: valor e Product Backlog.
- Scrum Master: efetividade e compreensão do Scrum.
- Developers: plano da Sprint, qualidade e criação do Incremento.

Sugestão de imagem didática: Diagrama do Scrum Team destacando responsabilidades e colaboração entre os três accountabilities.

5. Eventos do Scrum

Os eventos formais criam oportunidades regulares para inspeção e adaptação, reduzem a necessidade de reuniões não planejadas e ajudam a manter transparência.

Sprint

É o contêiner de todos os outros eventos. Tem duração fixa de um mês ou menos. Uma nova Sprint começa imediatamente após a conclusão da anterior. Mudanças não devem colocar em risco a Sprint Goal nem reduzir a qualidade.

Sprint Planning

O Scrum Team planeja a Sprint. A conversa trata de três assuntos: por que a Sprint é valiosa (Sprint Goal), o que pode ser feito (itens selecionados) e como o trabalho será realizado (plano dos Developers).

Daily Scrum

Evento de 15 minutos para os Developers inspecionarem o progresso rumo à Sprint Goal e adaptarem o Sprint Backlog. Não é simplesmente uma reunião de status para um gerente.

Sprint Review

O Scrum Team e stakeholders inspecionam o resultado da Sprint e discutem adaptações futuras. É uma sessão de trabalho, não apenas uma demonstração formal.

Sprint Retrospective

O time inspeciona como a Sprint ocorreu em relação a pessoas, interações, processos, ferramentas e Definition of Done, identificando melhorias para elevar qualidade e efetividade.

Pontos-chave para revisar

- Planning: planejar objetivo, escopo e abordagem.
- Daily: adaptar o plano para alcançar a Sprint Goal.
- Review: inspecionar o produto com stakeholders.
- Retrospective: melhorar a forma de trabalhar.

Sugestão de imagem didática: Linha do tempo de uma Sprint mostrando os eventos e seus objetivos.

6. Artefatos e compromissos do Scrum

Os artefatos representam trabalho ou valor e são desenhados para maximizar transparência. Cada um tem um compromisso associado que ajuda a medir progresso e orientar decisões.

Product Backlog e Product Goal

O Product Backlog é uma lista emergente e ordenada do que é necessário para melhorar o produto. O Product Goal descreve um estado futuro do produto e serve como objetivo de longo prazo para o Scrum Team.

Sprint Backlog e Sprint Goal

O Sprint Backlog reúne a Sprint Goal (por quê), os itens do Product Backlog selecionados (o quê) e um plano acionável para entregar o Incremento (como). É atualizado pelos Developers conforme aprendem mais durante a Sprint. A Sprint Goal cria coerência e foco, sem exigir que o plano seja imutável.

Incremento e Definition of Done

Um Incremento é um passo concreto em direção ao Product Goal. Deve ser utilizável e atender à Definition of Done. A DoD é a descrição formal do estado de qualidade exigido para o Incremento; quando uma organização possui um padrão, os times Scrum devem segui-lo como mínimo.

Pontos-chave para revisar

- Product Backlog ↔ Product Goal.
- Sprint Backlog ↔ Sprint Goal.
- Incremento ↔ Definition of Done.
- Vários incrementos podem ser criados durante uma Sprint; o trabalho só faz parte do Incremento se atender à DoD.

Sugestão de imagem didática: Diagrama dos três artefatos com seus compromissos e relações.

7. User Stories

User Story é uma forma comum de expressar uma necessidade sob a perspectiva de quem usará o produto. Ela favorece conversa entre equipe e stakeholders, em vez de tentar registrar todos os detalhes antecipadamente.

Estrutura comum

“Como [tipo de usuário], quero [objetivo ou capacidade], para [benefício].” Exemplo: “Como cliente, quero acompanhar o status do pedido, para saber quando ele chegará.” A estrutura é uma ajuda, não uma regra obrigatória nem substituto de conversa.

Critérios de aceitação

São condições verificáveis que ajudam a esclarecer quando uma história atende à necessidade. Podem ser escritos em linguagem simples ou no formato Dado/Quando/Então. Exemplo: “Dado um pedido confirmado, quando eu abrir a página de pedidos, então devo ver o status atualizado”. Critérios não devem ser vagos como “funcionar bem” ou “ser bonito”.

Histórias menores e refinamento

Uma história muito grande, vaga ou difícil de validar pode ser refinada e dividida em partes menores que entreguem valor observável. Uma boa história costuma ser compreensível, discutível, estimável, pequena o suficiente para o fluxo da equipe e testável.

Pontos-chave para revisar

- A User Story conecta perfil, necessidade e benefício.
- Critérios de aceitação tornam expectativas verificáveis.
- A história não precisa conter toda a solução técnica; a equipe conversa sobre a melhor abordagem.

Sugestão de imagem didática: Cartão de User Story com perfil, necessidade, benefício e critérios de aceitação.

8. Gestão do Product Backlog

O Product Backlog evolui conforme se aprende sobre usuários, mercado, tecnologia e resultados. A ordenação ajuda a concentrar esforço nos itens que oferecem maior benefício ou reduzem riscos relevantes.

Ordenação e priorização

O Product Owner ordena os itens considerando valor, risco, dependências, urgência, aprendizado e contexto estratégico. Não existe uma fórmula universal: a decisão deve ser transparente e orientada aos objetivos do produto.

Refinamento

É a atividade contínua de decompor e definir melhor itens, acrescentando detalhes como descrição, ordem e tamanho. Developers que realizarão o trabalho participam da avaliação do tamanho. Refinamento não é um evento formal obrigatório do Scrum Guide nem precisa ocorrer em uma única reunião.

Backlog emergente

Itens podem ser adicionados, removidos, divididos, combinados ou reordenados quando novas evidências aparecem. Um roadmap pode comunicar direção e resultados esperados, mas deve ser revisto conforme o aprendizado. A ordenação do backlog não garante que cada item será desenvolvido.

Pontos-chave para revisar

- Ordenar não é simplesmente escolher os itens mais fáceis.
- Refinamento melhora entendimento e prontidão para discussão e seleção.
- O Product Owner é responsável pela gestão eficaz do Product Backlog, mesmo quando delega atividades.

Sugestão de imagem didática: Backlog ordenado e matriz valor × esforço com itens de exemplo.

9. Kanban

Kanban é uma abordagem para visualizar e melhorar o fluxo de trabalho. Pode ser aplicada a diferentes áreas e não exige, por si só, as Sprints e os papéis do Scrum.

Visualizar o trabalho

Um quadro pode conter colunas como A Fazer, Em andamento, Em revisão e Concluído. Os cartões representam itens de trabalho e se movem conforme avançam. Políticas explícitas ajudam a equipe a compreender quando um item pode entrar ou sair de uma etapa.

WIP e gargalos

WIP significa Work in Progress, ou trabalho em progresso. Limites de WIP restringem quantos itens podem estar simultaneamente em uma etapa. Isso reduz multitarefa, incentiva terminar antes de iniciar e torna filas e gargalos mais visíveis. Se uma coluna fica cheia, a equipe deve investigar a causa e colaborar para destravar o fluxo.

Melhoria contínua e métricas

Kanban favorece mudanças evolutivas, acompanhamento do tempo de fluxo e identificação de bloqueios. O objetivo não é manter todas as pessoas ocupadas com várias tarefas, mas melhorar a entrega de valor de forma sustentável e previsível.

Pontos-chave para revisar

- Visualize o fluxo e torne as políticas explícitas.
- Limites de WIP ajudam a reduzir excesso de trabalho simultâneo.
- Acúmulo de cartões pode indicar gargalo; investigue antes de mudar limites.

Sugestão de imagem didática: Quadro Kanban com colunas, cartões, limite de WIP e fila de gargalo.

10. Planejamento Ágil

O planejamento ágil combina objetivos claros com adaptação contínua. O time planeja com as informações disponíveis, acompanha o resultado e atualiza previsões à medida que aprende.

Sprint Planning e capacidade

A Sprint Planning define por que a Sprint é valiosa, o que pode ser concluído e como o trabalho será realizado. A seleção deve considerar a Sprint Goal, o entendimento dos itens, a capacidade realista e o histórico da equipe, sem transformar previsões em garantias absolutas.

Story Points e Planning Poker

Story Points são uma forma de estimativa relativa usada por algumas equipes; podem refletir esforço, complexidade e incerteza. Não são horas universais e não devem ser comparados diretamente entre equipes com escalas diferentes. No Planning Poker, participantes estimam simultaneamente e depois discutem diferenças de entendimento.

Planejamento de release e roadmap

Um roadmap apresenta direção, temas, resultados esperados e possíveis marcos. Previsões podem usar dados históricos, como throughput ou velocidade, mas permanecem sujeitas à incerteza. Atualizar previsões diante de novas informações é uma prática responsável, não sinal de fracasso.

Pontos-chave para revisar

- O Sprint Goal dá foco; o plano pode ser adaptado sem comprometer o objetivo.
- Story Points são relativos, não uma conversão fixa de horas.
- Roadmaps ágeis comunicam direção e devem evoluir com feedback e evidências.

Sugestão de imagem didática: Cartas de Planning Poker e roadmap com horizontes e resultados esperados.

11. Métricas Ágeis

Métricas ajudam a compreender o sistema de trabalho, melhorar previsões e identificar oportunidades. Nenhuma métrica isolada explica toda a realidade; sua definição precisa ser consistente e interpretada no contexto.

Velocity

Em equipes que usam Story Points, velocity costuma ser a soma dos pontos dos itens concluídos em uma Sprint, de acordo com a escala local. Pode apoiar planejamento interno, mas não mede valor diretamente e não é uma unidade universal para comparar equipes.

Burndown e Burnup

Um Burndown Chart mostra o trabalho restante ao longo do tempo. Um Burnup Chart mostra o trabalho concluído e normalmente permite visualizar também mudanças no escopo total. Os dois gráficos ajudam a conversar sobre progresso, mas não explicam sozinhos as causas de variações.

Lead Time e Cycle Time

Lead Time costuma medir o intervalo desde a solicitação ou compromisso do cliente até a entrega. Cycle Time costuma medir o intervalo entre o início efetivo do trabalho e sua conclusão. A definição exata pode variar entre organizações; o importante é explicitá-la e aplicá-la consistentemente.

Uso responsável

Métricas devem estimular aprendizagem, melhoria e decisões melhores. Usá-las para classificar pessoas ou pressionar equipes a inflar estimativas pode gerar comportamentos disfuncionais. Combine indicadores quantitativos com contexto, qualidade, feedback dos usuários e resultados de negócio.

Pontos-chave para revisar

- Burndown: trabalho restante. Burnup: trabalho concluído e, frequentemente, escopo total.
- Lead Time geralmente inclui a espera antes do início do trabalho; Cycle Time costuma começar quando o trabalho inicia.
- Velocity é útil localmente, não como comparação universal.

Sugestão de imagem didática: Exemplos simples de Burndown, Burnup e linha do tempo de Lead Time/Cycle Time.

12. Qualidade em Projetos Ágeis

Qualidade precisa ser construída ao longo do desenvolvimento, e não deixada para uma etapa final. Práticas técnicas e critérios compartilhados ajudam a manter o produto modificável, confiável e pronto para gerar valor.

Definition of Done

A DoD estabelece o estado de qualidade necessário para considerar o Incremento concluído. Pode incluir código revisado, testes executados, critérios de aceitação atendidos, documentação necessária atualizada e integração validada. Os itens concretos dependem do produto e dos padrões da organização.

Testes automatizados

Testes automatizados verificam comportamentos de forma repetível e podem fornecer feedback rápido quando alterações quebram algo existente. Eles complementam, e não necessariamente eliminam, testes exploratórios, avaliação de usabilidade e julgamento humano.

Integração contínua e entrega

Integração contínua (CI) envolve integrar alterações frequentemente e executar verificações automatizadas, como compilação e testes. Entrega ou implantação contínua pode acrescentar etapas para disponibilizar o software com segurança. Automatizar não significa publicar qualquer alteração sem controles adequados.

Refatoração e dívida técnica

Refatoração melhora a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento observável. Dívida técnica descreve o custo futuro potencial de atalhos ou escolhas que dificultam manutenção e evolução. Ignorá-la pode tornar mudanças mais lentas e arriscadas; tratá-la faz parte da sustentabilidade técnica.

Pontos-chave para revisar

- A DoD é um entendimento compartilhado e um compromisso do Incremento.
- CI integra alterações frequentemente e valida o resultado com automação.
- Refatoração melhora a estrutura; dívida técnica pode aumentar o custo futuro de mudança.

Sugestão de imagem didática: Pipeline CI simplificado: alteração de código, build, testes, revisão e entrega; checklist de DoD.

Glossário rápido

Termo	Significado
Backlog	Lista ordenada e evolutiva de trabalho potencial.
Developers	Integrantes do Scrum Team que criam o Incremento utilizável.
Definition of Done (DoD)	Critérios compartilhados de qualidade para o Incremento ser considerado concluído.
Incremento	Passo concreto e utilizável em direção ao Product Goal.
Lead Time	Tempo geralmente contado desde a solicitação até a entrega.
Product Goal	Objetivo de longo prazo para o produto.
Sprint Goal	Objetivo único da Sprint que dá foco ao trabalho.
Story Points	Unidade relativa de estimativa usada por algumas equipes.
WIP	Work in Progress: itens em andamento ao mesmo tempo.
Cycle Time	Tempo geralmente contado desde o início do trabalho até sua conclusão.

Referências recomendadas para aprofundamento

- Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software (2001): valores e princípios do desenvolvimento ágil.
- Schwaber, K. e Sutherland, J. — The Scrum Guide (Guia do Scrum), versão oficial disponível em scrumguides.org.
- Kanban Guides — materiais introdutórios sobre princípios, práticas e gestão do fluxo.
- Documentação técnica e materiais didáticos do curso, conforme indicação docente.

Este documento não representa, por si só, certificação oficial nem substitui as fontes originais. A terminologia e as práticas podem variar conforme o contexto; em caso de dúvida, consulte os guias oficiais e a orientação docente.